

示教（TEACH）模式教学

高擎机电Mini_pi+产品提供多种开发模式。其中，机器人示教模式是一种通过动作编辑器依次记录机器人在各关键位置的信息，类似于录制关键帧的方法。开发者可以在示教过程中捕捉并保存每个动作节点，形成完整的动作序列，随后机器人便能够按照这一记录精准重现预设的操作。此模式不仅降低了编程复杂度，还使得机器人的操作变得更加直观易懂，便于快速上手和应用。

本文档将介绍 " 示教模式 " 的使用，并且以录制起身蹲下动作为例：

1. 上电与开机

短按后迅速长按电池开关，打开电源，然后短按电机开关键，按上位机开关键，背板显示屏显示 loading 后进 DEFAULT 模式。

2. 配对手柄：

长按手柄开关按钮与派+配对，手柄震动说明配对成功（此时应确保手柄接收器正常插入）



3. 进入示教模式：

- 同时按下 L T + R T + B 退出到 P R O T E C T 模式
- 再次同时按下 L T + R T + B 退出到 I N I T I A L 模式
- 然后同时按下 L T + R T + 十字键向左来切换模式至 T E A C H 模式



- 最后同时按下 L T + R T + A 进入 T E A C H 模式(背板显示画面由实心转为空心说明已经成功进入该模式)



4. 开始正式录制：

- 先校准派 + 的初始姿态为正常站立，接下来开始录制，同时按下 L T + " S T A R T " 开始录制。



- 接下来让派 + 慢慢运动起来，比如，让他的手臂慢慢抬起来在这个过程中持续按下 Y 键位增加路径点，直到派 + 完成动作录制为止，这个过程中手柄也需要持续地按下 Y 键位来执行增加路径点的操作，如果需要删除路径点，可以按下 X 键。当操作者成功地将派 + 恢复至初始的姿势，即完成了所有路径点的记录。



- 可以通过按下 B 按键来锁定机器人电机，使得派 + 保持固定。再次按下 B 按键解锁，电机泄力，但是仍旧有着一定的阻尼。

（注意：T721 手柄的“-”对应着北通手柄的 START 按键；T721 手柄的“+”对应北通手柄的“BACK”按键）

5. 保存录制：

- 按下 A 完成录制，然后同时按下 LT+BACK，载入轨迹。此时会发现派+开始复现之前录入过的动作，说明载入轨迹成功；



- 此时重新校准派+的动作，确保和本次动作录制前的初始动作一致。

6. 复现录制动作：

- 垂直按下左上角的左拨杆按钮，即可复现刚才的起立蹲下的完整动作。



- 到这里示教模式的基础流程已经结束,你已掌握了如何进入示教模式并录制属于自己的一套动作的方法。
- 有想法的小伙伴可以根据上述步骤,自己设计一些创意动作。
- 你也可以参照高擎机电发布的视频了解派+可以实现的一些创意动作:

【一起学 Robotics 的个人空间-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/KvkJnHu>

【高擎机电的个人空间-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/itevQOR>

注意事项:

- 进入示教模式 (TEACH) 后,派+默认只会保存最新录制的一次动作,不能够录制并且保存多套动作;
- 关机后想重新复现之前保存的动作,需要重新开机并且进入到示教模式 (TEACH),同时按下 LT+START,再按下左拨杆按钮,即可复现关机前保存的动作;
- 如需保存已有的动作文件,需要将机器人主机外接显示屏,在动作文件路径下保存 boost 文件;
- 在录制动作的过程中,如果需要检验机器人是否平衡,可以用 B 按键锁住电机;
- 在录制动作的过程中,每按下一次 Y 按键即表明记录当下动作帧,每帧播放时有时间间隔 (约为 0.5s),因此 Y 按键记录的越多,动作越为缓慢,播放时间也就越长。

- 在录制动作的过程中，有一定的阻尼感并非异常情况，属于正常情况。
- 在录制动作的过程中，如果需要删除上一段的动作，持续按下 X 按键即可；
- 受机器人重力、结构等的因素影响，操作一些高难度的动作需要一定的技巧和多次的尝试，必要时可以向专业技术人员寻求经验教学
- 操作过程中请务必小心，尊重机器人本身的物理结构和动作播放的过程性，注意安全，必要时请您寻找他人协同完成。